主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2026 学年 春季学期
大学物理 X（1）期末考试 试题题签

下面是可能用到的常量。

真空中的光速：$c=3.0\times10^{8}$ m/s；电子静止质量：$m_e=9.11\times10^{-31}$ kg；真空磁导率：$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ N·A^{-2}；真空介电常数：$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ F·m^{-1}；基本电荷电量：$e=1.6\times10^{-19}$C

一、填空题（共 30 分）

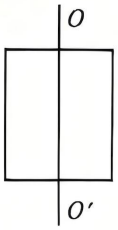
1.（本题 2 分）一圆柱体质量为 M，半径为 R，可绕通过其中心轴线固定的光滑轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$。原来处于静止状态。现有一质量为 m，速度为 v 的子弹，沿圆柱切线方向射入圆柱体边缘并嵌入圆柱体。此瞬间圆柱体与子弹一起转动的角速度 $\omega=$_____

2.（本题 4 分）一个电子以 $v=0.99c$（c 为真空中的光速）的速率运动，则电子的总能量为 $E=$_____；该电子的经典力学动能 E_{k0} 与相对论动能 E_k 之比为 $E_{k0}:E_k=$_____。

3.（本题 4 分）真空中，一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为 λ（$\lambda>0$），以该带电直线中心 O 为球心，R 为半径（$R>d$）作一球面，则通过该球面的电场强度通量为_____；带电直线延长线与球面交点处的场强大小为_____。

4.（本题 3 分）在静电场中有一个立方体形均匀导体，边长为 a，处于静电平衡状态。已知立方体的中心处电势为 U，则该立方体顶点处的电势为_____。

5.（本题 3 分）总长度为 L 的导线折成等边三角形线框，通以恒定电流 I，静止放置于匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，且 $\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于线框平面，则整个线框受到的安培力合力大小为_____。



题 6 图

6.（本题 3 分）如题 6 图所示，有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 OO' 上，则直导线和矩形线圈的互感系数为_____。

7.（本题 3 分）在麦克斯韦方程组中，写出反映变化的磁场将产生一种新的感生电场的方程（积分式）_____。

8.（本题 3 分）一水平弹簧振子作简谐振动，平衡位置为坐标原点，当其位移大小为振幅的

一半时，其振动动能与振动势能之比为_____。

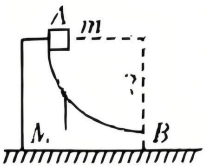
9.（本题 3 分）相遇的两列波要发生干涉现象，需要满足的干涉条件是_____，_____和_____

10.（本题 2 分）一声波在空气中的波长为 0.25 m，传播速度大小为 340 m/s，当它进入另一个介质时，波长变成了 0.37 m，则它在该介质中的传播速度大小为_____m/s。

二、推导与证明题（共 8 分）

11.（本题 8 分）一长为 l 的匀质细杆，上端可绕悬挂轴无摩擦地在竖直面内自由转动。证明：在转动角度很小时，这种运动近似为简谐振动，周期为 $T=2\pi\sqrt{\dfrac{2l}{3g}}$。

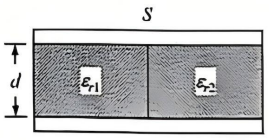
三、计算题（共 55 分）



题 12 图

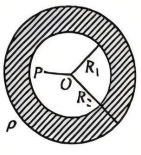
12.（本题 7 分）如题 12 图所示，带有 1/4 圆弧轨道的物块静止在光滑水平面上，其质量为 M，轨道表面光滑且半径为 R。另有一质量为 m 的小滑块由静止从轨道顶端 A 点沿圆弧自由滑到底端 B，求这一过程中滑块 m 对轨道的压力所做的功。

13.（本题 8 分）飞船 A 和飞船 B 相向运动，相对地面的速率都是 $0.8c$。飞船 B 中有一个长为 2 m 的直尺，顺着飞行方向放置。求飞船 A 中的观察者测得的直尺长度。



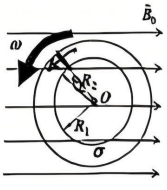
题 14 图

14.（本题 8 分）如题 14 图所示，两块面积为 S 的导体平板平行放置，相距为 d，中间一半充满相对介电常数为 ε_{r1} 的介质，另一半充满相对介电常数为 ε_{r2} 的介质。忽略边缘效应。（1）求该体系的电容；（2）若两导体板的带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$，求导体板上的电荷分布。



题 15 图

15.（本题 8 分）如题 15 图所示，一个均匀带电的球壳，电荷体密度为 ρ，内、外表面半径分别为 R_1、R_2。P 为球壳内任意一点。以无穷远处为电势零点，求 P 点的电势。

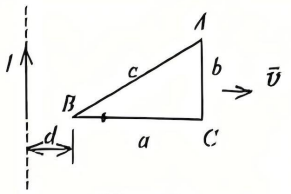


题 16 图

16.（本题 8 分）如题 16 图所示，有一均匀带电圆环，其内、外半径分别为 R_1、R_2，电荷面密度为 σ（$\sigma>0$），该圆片以恒定角速度 ω 绕过 O 点垂直于圆环平面的轴线旋转。求：（1）圆环中心 O 处的磁感应强度的大小；（2）若

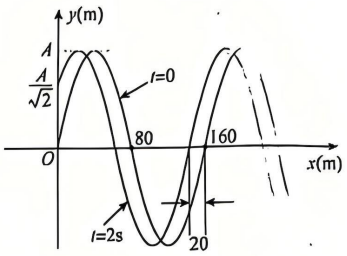
将其如图放在一个水平向右、磁感应强度为 $\vec{B}_0$ 的匀强磁场中，则计算它所受的磁力矩大小和方向。

17.（本题 8 分）如题 17 图所示，无限长直导线，通以恒定电流 I，有一个与之共面的直角三角形线圈 ABC。已知 AC 边长为 b，且与长直导线平行，BC 边长为 a。若线圈以垂直于导线方向的速度 v 向右平移，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，（1）说出线圈 ABC 内的感应电动势方向（回答顺时针或逆时针），并说明为什么？（2）若 $a=b=d=1.0$ m，$I=1.0$ A，$v=1.0$ m·s^{-1}，则请计算出线圈 ABC 内的感应电动势大小是 $\frac{\mu_0}{2\pi}$ 的多少倍。



题 17 图

18.（本题 8 分）如题 18 图所示为一机械简谐波在 $t=0$s 与 $t=2$ s 时刻的波形图，2 s 内相位传播了 20 m。求：(1) 坐标原点处质点的振动方程（振动表达式）；(2) 该波的波函数。



题 18 图

四、设计与应用题（共 7 分）

19.（本题 7 分）质谱仪凭借高灵敏度、高特异性与多组分同时检测的优势，已广泛渗透到医学诊断、治疗监测、感染防控、肿瘤研究及精准医疗等核心领域。其核心工作流程一般分为样品离子化（带电）、电场加速聚焦、按荷质比分离、统计各类离子数量以提取相关样品浓度、含量、种类等信息，最终给出临床结论。在这些步骤中，将离子按荷质比分离非常重要。请根据你所学的电磁学知识，设计一个实验，将不同的种类的离子分离。要求：画出实验的简图，简述测量原理，并从物理学角度给出离子荷质比与可控实验条件的具体关系。